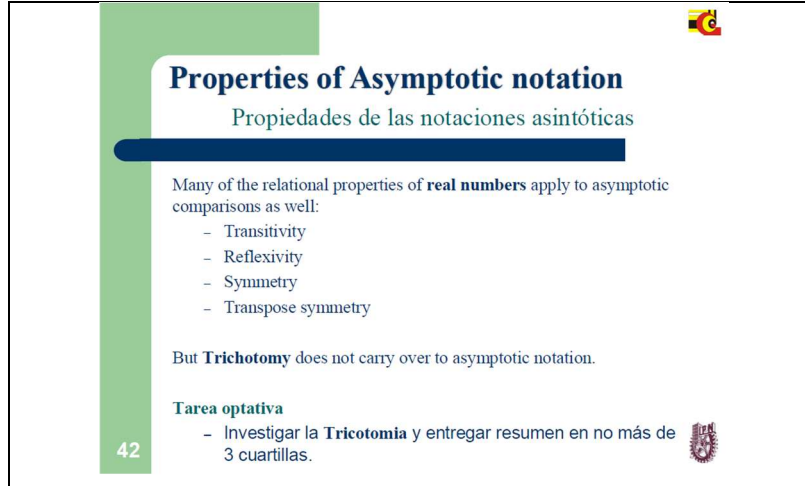


Tricotomía (Tarea optativa)



Properties of Asymptotic notation
Propiedades de las notaciones asintóticas

Many of the relational properties of **real numbers** apply to asymptotic comparisons as well:

- Transitivity
- Reflexivity
- Symmetry
- Transpose symmetry

But **Trichotomy** does not carry over to asymptotic notation.

Tarea optativa

- Investigar la **Tricotomía** y entregar resumen en no más de 3 cuartillas.

42

Ley de tricotomía

Diremos que la relación R satisface en A la Ley de Tricotomía si y sólo si de forma excluyente se tiene:

$$x = y \text{ ó } (x, y) \in R \text{ ó } (y, x) \in R$$

Si trasladamos esta definición a $\mathbb{R}$ y definimos $R = <$ y $a, b \in \mathbb{R}$, tenemos que se cumple de forma excluyente:

$$\begin{aligned} x = y &\rightarrow a = b \\ (x, y) \in R &\rightarrow a < b \\ (y, x) \in R &\rightarrow a > b \end{aligned}$$

¿Por qué la tricotomía no se cumple en notación asintótica?:

Por definición de tricotomía y llevándola a la notación asintótica proponemos:

Para todo $f(n)$, $g(n)$, se cumple de forma excluyente:

$$\begin{aligned} f(n) = \Theta(g(n)) &\rightarrow \text{Mismo crecimiento} \\ f(n) = o(g(n)) &\rightarrow f \text{ crece más lento} \\ g(n) = o(f(n)) &\rightarrow g \text{ crece más lento} \end{aligned}$$

Sin embargo, podemos demostrar que esto no se cumple con un contraejemplo.
Sean:

$$f(n) = n$$

$$g(n) = \begin{cases} n^2, & n \text{ par} \\ 1, & n \text{ impar} \end{cases}$$

Tenemos:

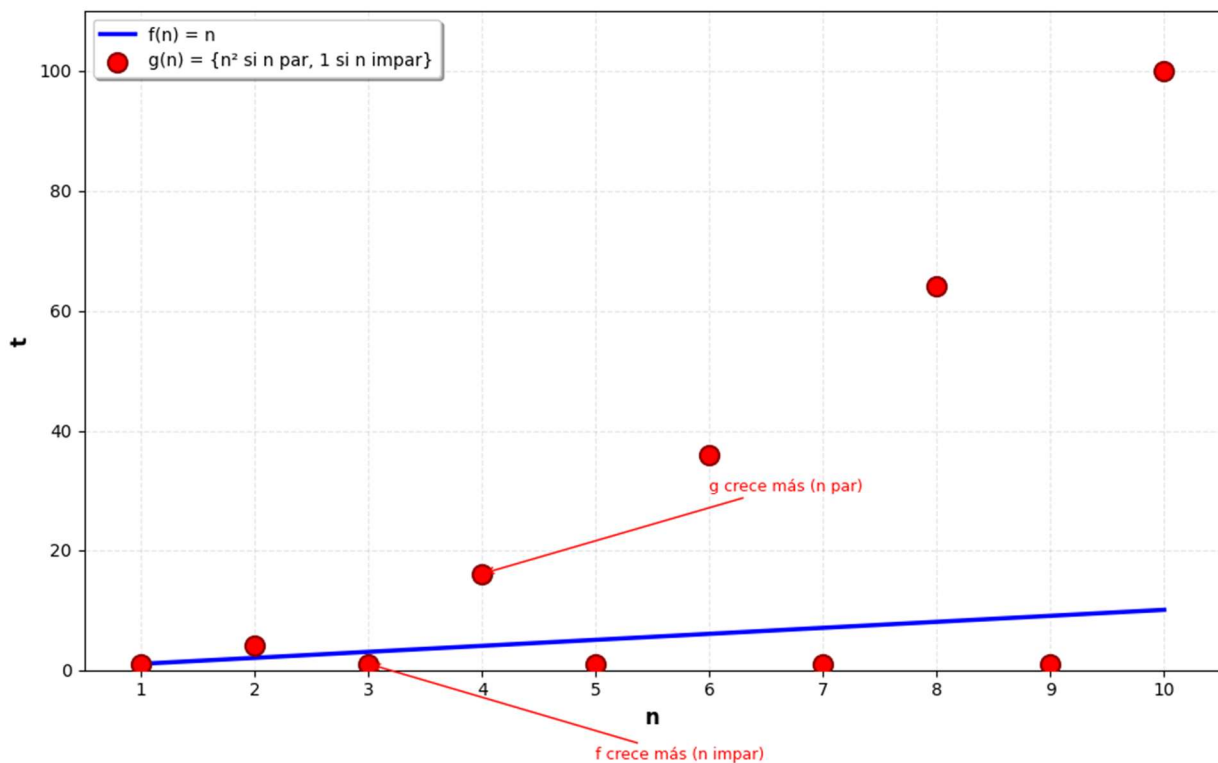
$f(n) \neq \Theta(g(n)) \rightarrow$ Cuando n es impar $f=n$, $g=1$ (solo es válido para $n=1$)

$f(n) \neq o(g(n)) \rightarrow$ Cuando n es impar, $f/g=n \rightarrow \infty$, f crece más rápido

$g(n) \neq o(f(n)) \rightarrow$ Cuando n es par, $g/f=n \rightarrow \infty$, g crece más rápido

Dado que ninguna condición se cumple siempre, la ley de tricotomía no es válida para notación asintótica.

Contraejemplo: Tricotomía en Notación Asintótica $f(n)$ y $g(n)$ son incomparables



Referencias:

Apuntes Análisis y diseño de algoritmos - Dr. Raúl Acosta Bermejo

Apuntes Curso propedéutico Relaciones – Dr. Rene Luna García